inerWeb Bureau d'études

BE-F2, Le cycle sur le diagramme

Niveau 2, autonome

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le cycle du multisplit de la maison au R32 : débit, puissances, EER et COP, première page de la note.
Données : Φ0 : votre puissance de la station T8, avec simultanéité. R32 (station F1). Évaporation 5 °C, condensation 45 °C, surchauffe 5 K, sous-refroidissement 5 K, ηis = 0,70 : données de l'exercice. p et h : lues sur le diagramme, à l'exercice 2 (verso) ; h2 se calcule à l'exercice 3.

Exercice 1. Les points du cycle

inerweb.fr/b/?f2-5

	Point 1	Point 2s	Point 2	Point 3	Point 4
θ (°C)					
p (bar)					
h (kJ/kg)					

Exercice 3. Débit, puissances, EER et COP

inerweb.fr/b/?f2-7

Grandeur	Calcul posé	Résultat	Unité
Effet frigorifique q0			kJ/kg
Débit massique qm			g/s
Point 2, h2			kJ/kg
Compresseur Pc			W
Condenseur Φk			W
Bilan Φ0 + Pc			W
EER			
COP			

Exercice 4. La note de calcul

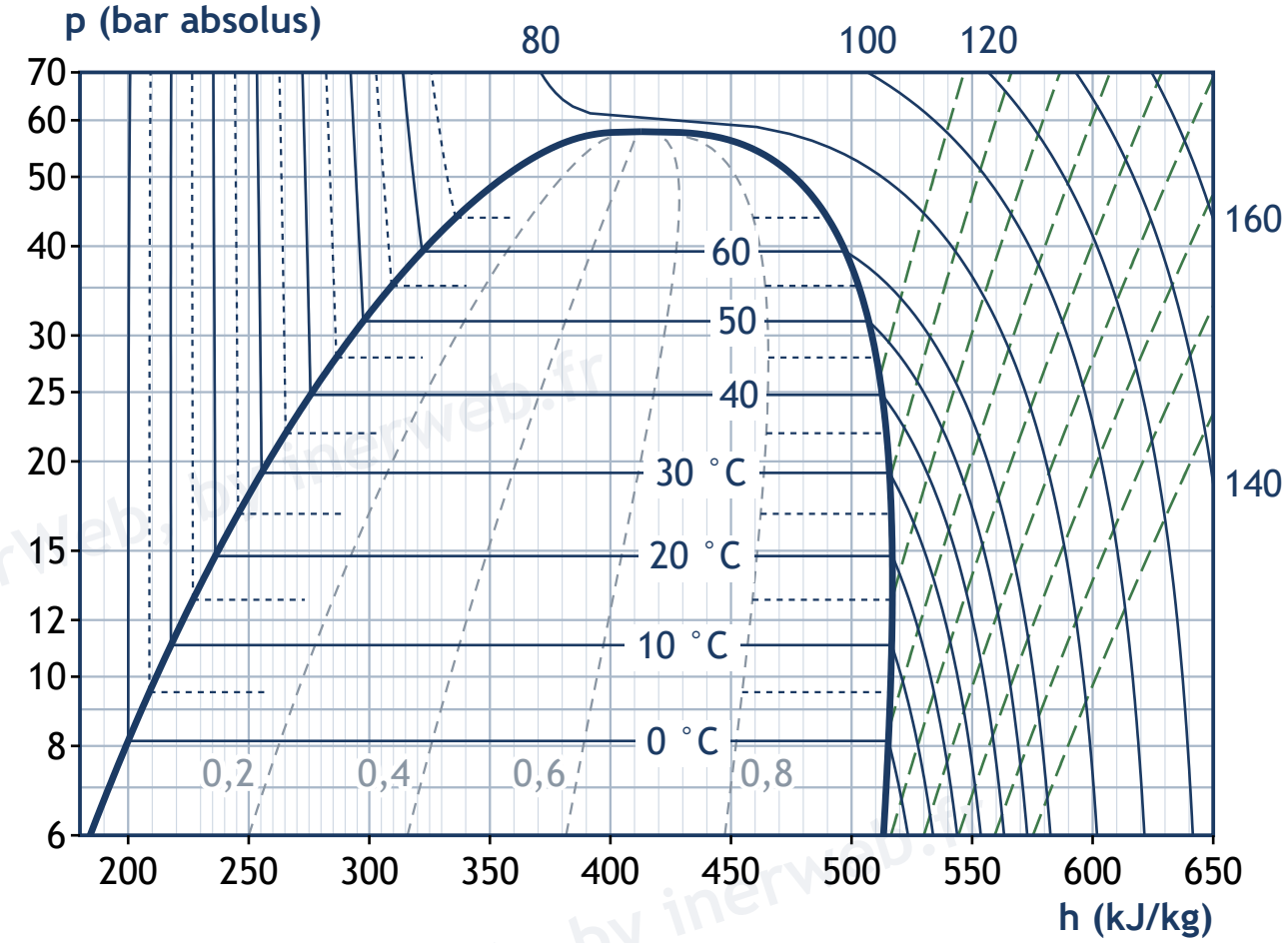
inerweb.fr/b/?f2-8

Rubrique	Première page de la note de calcul
Objet, données, hypothèses	
Résultats	
Conclusion, comparaison à T8	

Exercice 2. Le cycle sur le diagramme

inerweb.fr/b/?f2-6

Tracez p0 et pk, placez les points, puis le point 2 sur la loupe. Enthalpies au kJ/kg, reportées au recto.



saturation — isotherme ····· 5, 15… °C – – isentrope - - - titre

Loupe de la compression : isentropes toutes les 0,01 kJ/(kg.K)

